



广西侗族木构古建筑数字化保护与传承创新路径

◆ 伍江华

随着现代化进程的加快，自然风化、虫害侵蚀、维护成本高昂等因素导致侗族木构古建筑的保护面临着挑战。年轻一代对传统技艺的传承意愿不强，是古建筑人才后继乏人的主因。在数字技术快速发展的背景下，数字化工具对侗族木构古建筑保护与传承起到了积极作用，3D 激光扫描、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术可以实现古建筑的精确数字化存档，建筑信息模型（BIM）技术和地理信息系统（GIS）能够优化古建筑修复与管理流程，智能监测与数据分析技术则能提高古建筑的维护效率。鉴于此，本文围绕广西侗族木构古建筑的数字化保护与传承创新路径展开探讨，在分析广西侗族木构建筑特征与价值的同时，有针对性地提出基于数字化保护古建筑的保护和传承创新路径，以期对侗族木构古建筑的保护与传承提供支持。

广西侗族木构古建筑的特征与价值

广西侗族木结构古建筑拥有非常悠久的历史。作为侗族聚居区，广西拥有大量绵延千年的侗族古寨，保留了塔式、八角型、方厅等大量传统木构古建筑。侗族木结构古建筑的主要特征是采用穿斗式结构结合榫卯结构，以当地盛产的杉木作为主材，建构起不用一颗铁钉的稳固排架，形成结实、耐用、耐腐蚀的百年建筑。侗族木结构古建筑不仅包括廊桥、风雨桥、亭台等景观建筑，而且包括干栏式木楼、堂屋等民居建筑。除了结构方面稳固耐用外，侗族木结构古建筑在装饰上也非常精美，独具侗族特色的雕刻花纹和壁画以水纹、云纹、几何纹组成各式彩绘，具有非常较高的美学价值。

侗族木结构古建筑承载着侗族的历史记忆和

文化底蕴，展示出我国西南部地区民族建筑的特色，以及侗族人民在不同历史时代生活方式的变迁，是研究少数民族建筑史不可或缺的题材。此外，侗族木结构古建筑上的彩绘多以侗族历史传说、典故和传统习俗作为题材，有利于外来游客学习和了解侗族文化历史，展现出侗族人民独特的艺术创造力和民族文化。

数字化技术在侗族古建筑保护中的应用

一是激光扫描技术。

激光扫描技术对保护侗族木结构古建筑具有非常重要的意义，而且是应用其他数字化工具和技术的基础和前提。全面准确的数据采集是任何数字化工具进行建筑保护的基础，而激光扫描技术能够便捷快速地获取建筑物的各类内部数据。一方面，利用激光扫描技术，侗族木结构古建筑零部件的三维数据可以被精确测量，尤其榫卯构件可用激光扫描技术进行数据挖掘，解决了传统测量方式无法精确测量的问题；另一方面，激光扫描技术能够对侗族木结构建筑的腐朽、虫害等问题进行实时监测，这对及时处置潜在问题具有重要价值。此外，激光扫描技术能够高效准确地获取数据，非常适用于古建筑数据档案的制作和保存，对修复和还原古建筑意义非凡。

二是虚拟现实（VR）与增强现实（AR）。

虚拟现实与增强现实技术是近年来出现的，通过数字化信息的收集与重建来建立高清晰度虚拟场景。运用 VR 与 AR 技术，维修人员可以将侗族木结构古建筑的三维模型转化为虚拟场景。这样，建筑保养维护人员可以在虚拟场景中预先发现建

【课题项目】本文系广西教育科学“十四五”规划 2023 年度专项课题“民族地区高职院校双育人成果转化路径研究——以侗族木构建筑为例”（项目编号：2023ZJY1963）研究成果。



筑物存在的隐患问题，并有针对性地制订维修计划。同时，将该模型作为景区旅游的宣传资源，游客可通过数字化模型了解侗族古建筑的特点。古建筑物维修保养技术对维修人员的技术要求较高，我国少数民族地区古建筑目前面临维修保养人才短缺的困境。利用 VR 与 AR 技术，可以使从事一般古建筑维修的技术工人得到较为直观地培训，有助于提升侗族木结构古建筑物维修保养人员的技术水平。

三是 BIM 技术与 GIS 技术。

BIM（建筑信息模型）技术是近年来广泛应用于工程项目设计和施工管理的软件，主要通过分析建筑物的各类相关信息实现建筑物建设、维修、保养等各项实操工作的提前模拟、建筑物关键信息可视化和信息共享。通过运用 BIM 软件，维修人员可以高效整理侗族木结构古建筑物相关数据，分析其中可能反映质量、安全问题的异常数据，再将拟采用的维修保养措施应用于模型中并观测结果，以验证措施的有效性以及对建筑物的影响。这种技术能够通过提前模拟的手段来节省维修保养成本，从而增强古建筑物维保工作的有效性。

GIS（地理信息系统）技术则主要涉及工程地理信息，应用在建筑工程周边环境观测方面。GIS 技术能够提供侗族木结构古建筑物地理位置和周边环境方面的精确数据，尤其是地理环境、水系、绿植等信息。应用分析 GIS 数据，维修人员能够评估木结构古建筑可能面临的自然灾害风险，并有针对性地制订维修预防计划和搬迁计划。由于侗族木结构古建筑位于人口聚居区，周边环境变化比较大，使用 GIS 软件能够更好地协调各方关系，从而实现对侗族木结构古建筑物的可持续保护。

侗族木构古建筑基于数字化技术的传承创新路径

第一，传统工艺的数字化传承。

侗族木结构古建筑拥有自成体系的选材、建筑技术，但在现代化建筑产业的发展中，其技术与文化也面临着失传的风险，因此，必须积极利用数字化技术 GIS（地理信息）技术有效传承传统木质建筑的建造与养护技艺，让侗族文化余脉经久不衰。除了应用前文所述的高科技软件和工具对侗族木结构古建筑的各项数据进行收集建档之外，政府、高校、行业协会等主体还要利用好数字资源进行文化教育培养，积极宣传古建筑的营建技法和工艺美学，以吸引当代技术工人和年轻人的兴趣，使其成为传承侗族木结构古建筑文化的主力。

第二，数字技术赋能技术培养。

在传统建筑物改善、养护、维修工作中应用数字化工具与技术，可实现工程效率的显著提升和工程精度的不断优

化，将原本难度大、技术要求高的木结构古建筑维修养护工作变得简单、便捷，使维修难度很大的侗族木结构古建筑得以焕发出新的活力。因此，侗族木结构古建筑的维修人员要熟练地掌握新科技和数字技术。值得注意的是，传统木结构古建筑维修工匠受知识水平的限制，虽然拥有精湛的木结构建造技术，但很难学习和接纳数字化工具，要加强对这个群体进行培训，使其整体素质不断提升。

第三，侗族木构古建筑的数字文创产品开发。

数字化技术除了能够传承与保护侗族木结构古建筑外，还为文化传播提供了更广泛的渠道和平台，可以增强人民群众对这一历史文化遗产的了解。目前在广西壮族自治区已有多家电子商务企业和文创企业，甚至高职院校，利用数字化技术积极开发和生产侗族木结构古建筑物文创产品，包括木结构模型、考古发掘玩具、金属仿真摆件、侗族风格乐高玩具等。这些侗族木结构古建筑文创产品不仅在广西侗族聚居区的旅游景区大受欢迎，而且通过互联网实现了电子商务交易，为侗族木结构古建筑文化在全国范围内的传播提供了绝佳载体。



图 1 侗族木结构古建筑文创产品

侗族木结构古建筑作为拥有悠久历史的建筑成果，虽然面临着文化传承和建筑老化等诸多问题，但借助数字化技术和工具，获得了技术传承与革新的新机遇。从广西境内多处著名的侗族古建筑保护记录来看，数字化工具已经成为该地区古建筑保护和维修的主流工具，将在未来发挥出更加积极的作用。

（作者单位：广西电力职业技术学院）